使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 07, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/task_tiering.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化 1
データ階層化をサポートする構成 1
コールドデータを AWS S3 に階層化するための要件 2
コールドデータを Azure BLOB ストレージに階層化するための要件 2
コールドデータを Google Cloud Storage に階層化するための要件 バケット 2
読み取り / 書き込みボリュームのデータの階層化 3
データ保護ボリュームのデータを階層化する 3
AWS または Azure で階層化レベルを変更する 4

使用頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化

ホットデータ用の SSD または HDD のパフォーマンス階層と、アクセス頻度の低いデータ用のオブジェクトストレージの大容量階層を組み合わせることで、ストレージコストを削減できます。概要については、を参照してください "データ階層化の概要"。

データ階層化を設定するには、次の手順を実行するだけです。

サポートされている構成を選択します

ほとんどの構成がサポートされています。最新バージョンを実行している Cloud Volumes ONTAP Standard 、 Premium 、または BYOL システムがある場合は、この方法を推奨します。 "詳細はこちら。"。

Cloud Volumes ONTAP とオブジェクトストレージ間の接続を確認します

- AWS では、 S3 への VPC エンドポイントが必要です。 詳細はこちら。。
- Azure では、 Cloud Manager に必要な権限が付与されていれば何も実行する必要はありません。 詳細はこちら。。
- GCP の場合、 Cloud Manager に GCP アカウントを追加し、プライベート Google アクセス用のサブネットを設定する必要があります。 詳細はこちら。。

ボリュームを作成、変更、またはレプリケートするときに階層化ポリシーを選択します

ボリュームを作成、変更、またはレプリケートするときに、 Cloud Manager から階層化ポリシーを選択するよう求められます。

- "読み取り / 書き込みボリュームでのデータの階層化"
- "データ保護ボリューム上のデータの階層化"

> データ階層化に不要なもの
>
> - データの階層化を有効にするために機能ライセンスをインストールする必要はありません。
> - 大容量階層（ S3 バケット、 Azure BLOB コンテナ、 GCP バケット）を作成する必要はありません。クラウドマネージャーがそれを実現します。

データ階層化をサポートする構成

特定の構成と機能を使用する場合は、データ階層化を有効にできます。

- データ階層化は、次のバージョン以降、 Cloud Volumes ONTAP の Standard 、 Premium 、および BYOL でサポートされます。
  - AWS でバージョン 9.2 を実行します
  - Azure のシングルノードシステムの場合はバージョン 9.4
  - Azure バージョン 9.6 （ HA ペアを使用）

- GCP のバージョン 9.6

> データ階層化は、 DS3_v2 仮想マシンタイプの Azure ではサポートされていません。

- AWS では、パフォーマンス階層は汎用 SSD 、プロビジョニングされた IOPS SSD 、スループットに最適化された HDD のいずれかになります。
- Azure では、 Premium SSD Managed Disks 、 Standard SSD Managed Disks 、 Standard HDD Managed Disks のいずれかです。
- GCP では、 SSD または HDD （標準ディスク）のどちらかです。
- データ階層化は暗号化テクノロジでサポートされています。
- ボリュームでシンプロビジョニングを有効にする必要があります。

コールドデータを **AWS S3** に階層化するための要件

Cloud Volumes ONTAP が S3 に接続されていることを確認します。この接続を提供する最善の方法は、 S3 サービスへの vPC エンドポイントを作成することです。手順については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Creating a Gateway Endpoint"。

vPC エンドポイントを作成するときは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスに対応するリージョン、 vPC 、およびルートテーブルを必ず選択してください。S3 エンドポイントへのトラフィックを有効にする発信 HTTPS ルールを追加するには、セキュリティグループも変更する必要があります。そうしないと、 Cloud Volumes ONTAP は S3 サービスに接続できません。

問題が発生した場合は、を参照してください "AWS のサポートナレッジセンター：ゲートウェイ VPC エンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか。"。

コールドデータを **Azure BLOB** ストレージに階層化するための要件

必要な権限が Cloud Manager に割り当てられていれば、パフォーマンス階層と大容量階層の間に接続を設定する必要はありません。Cloud Manager ポリシーに以下の権限が設定されている場合、 Cloud Manager は VNet サービスエンドポイントを有効にします。

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

権限は最新のに含まれています "Cloud Manager ポリシー"。

コールドデータを **Google Cloud Storage** に階層化するための要件 バケット

- サービスアカウントのストレージアクセスキーを入力して、 Cloud Manager に Google Cloud Platform アカウントを追加する必要があります。これらのキーを使用して、 Cloud Manager でデータ階層化用の Cloud Storage バケットを設定できます。手順については、を参照してください "GCP アカウントのセットアップと Cloud Manager への追加"。

- Cloud Volumes ONTAP が存在するサブネットは、プライベート Google アクセス用に設定する必要があります。手順については、を参照してください "Google Cloud のドキュメント：「 Configuring Private Google Access"。

読み取り / 書き込みボリュームのデータの階層化

Cloud Volumes ONTAP は、読み書き可能なボリューム上にあるアクセス頻度の低いデータを対費用効果の高いオブジェクトストレージに階層化して、ホットデータ用に高パフォーマンス階層を解放できます。

手順

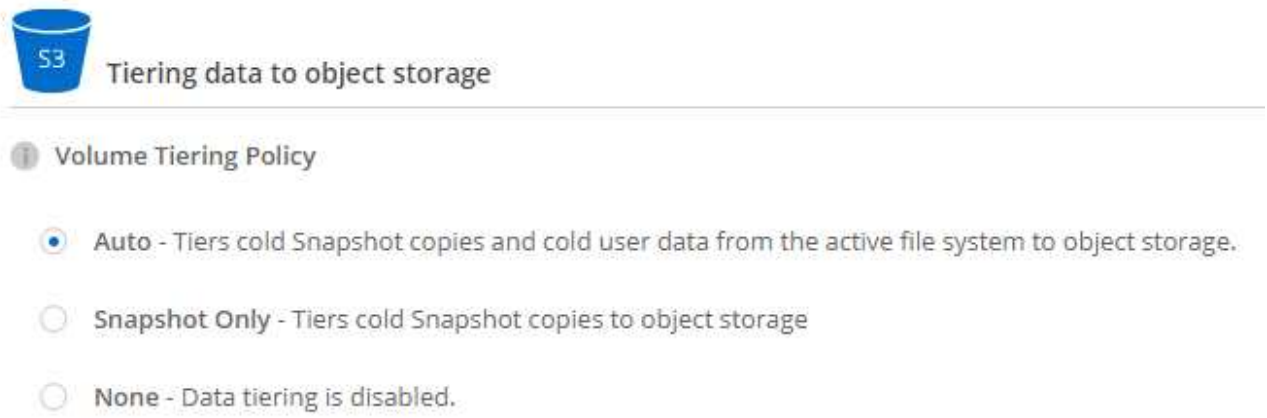
1. 作業環境で、新しいボリュームを作成するか、既存のボリュームの階層を変更します。

タスク	アクション
新しいボリュームを作成します	[新しいボリュームの追加] をクリックします。
既存のボリュームを変更します	ボリュームを選択し、 * ディスクタイプと階層化ポリシーの変更 * をクリックします。

2. スナップショットのみのポリシーまたは自動ポリシーを選択します。

   これらのポリシーの説明については、を参照してください "データ階層化の概要"。

   - 例 *



   データ階層化対応のアグリゲートがまだ存在しない場合、 Cloud Manager はボリュームの新しいアグリゲートを作成します。

   アグリゲートを自分で作成する場合は、アグリゲートを作成するときにアグリゲートでデータ階層化を有効にできます。

データ保護ボリュームのデータを階層化する

Cloud Volumes ONTAP では、データ保護ボリュームから容量階層にデータを階層化できます。デスティネーションボリュームをアクティブにすると、データは読み取られた時点でパフォーマンス階層に徐々に移動します。

手順

1. [作業環境] ページで、ソースボリュームを含む作業環境を選択し、ボリュームをレプリケートする作業環境にドラッグします。
2. 画面の指示に従って、階層化ページに移動し、オブジェクトストレージへのデータ階層化を有効にします。

    - 例 *

データの複製については、を参照してください "クラウドとの間でデータをレプリケートする"。

AWS または Azure で階層化レベルを変更する

データの階層化を有効にすると、 Cloud Volumes ONTAP は、アクセス頻度の低いデータを AWS の S3_Standard_storage クラスまたは Azure の _hot_storage 階層に階層化します。Cloud Volumes ONTAP を導入したら、アクセスされていないアクセス頻度の低いデータの階層化レベルを 30 日間変更することで、ストレージコストを削減できます。データにアクセスする場合はアクセスコストが高くなるため、階層化レベルを変更する前に、アクセスコストを考慮する必要があります。

> 現在、 _Regional _storage クラスのみがサポートされているため、 GCP で階層化レベルを変更することはできません。

階層化レベルはシステム全体で使用され、ボリュームごとではありません。

AWS では、非アクティブなデータが 30 日後に次のいずれかのストレージクラスに移動するように階層化レベルを変更できます。

- インテリジェントな階層化
- 標準的なアクセス頻度は低い
- 1 回のアクセスではほとんど発生しません

Azure では、非アクティブ期間が 30 日を経過したときにアクセス頻度の低いデータを _coal_storage 階層に移動するように階層化レベルを変更できます。

階層化レベルの仕組みの詳細については、を参照してください "データ階層化の概要"。

手順

1. 作業環境で、メニューアイコンをクリックし、 * S3 ストレージクラス * または * BLOB ストレージの階層化 * をクリックします。
2. 階層化レベルを選択し、 * Save * をクリックします。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.